

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

261_Cotecmar_Darsena_0226

Ciudad Cartagena y fecha: 15/04/2026

Tabla 1. Lista de Chequeo.

PASOS	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONES
Crear embarcación	X			Se utilizaron los archivos de embarcación: Soundermax_II_EM2040P_TPU_PIN4_Babor_2026.vessel y Soundermax_II.vessel, para datos multihaz y monohaz, respectivamente.
Crear el proyecto	X			Se creó el archivo: 261_Cotecmar_Darsena_0226.hips
Convertir datos brutos	X			Se convirtieron un total de 20 líneas multihaz en formato *KMALL. Y 37 líneas monohaz en formato .RAW
Guardar sesión	X			Se guardó la sesión del proyecto como: 261_Cotecmar_Darsena_0226.project
Aplicar corrección de velocidad del sonido	X			El archivo de velocidad del sonido se aplicó en tiempo real durante el levantamiento para los datos multihaz y para los datos monohaz se aplicó en post proceso.
Aplicar corrección por marea	X			Se aplicó el archivo de mareas: RLC_BCA_20260216_20260218_MSL_LAT.UTC.tid
Mezclar	X			
Calcular TPU	X			Se aplicó la corrección de TPU para los datos multihaz, con unos valores de Velocidad del Sonido para la medida de 0.025 m/s y superficie de 0.006 m/s.
Crear superficie BASE	X			Se creó una superficie CUBE con los datos multihaz con resolución de 0.1 m: 261_Cotecmar_Darsena_CU_0226.csar y otra monohaz con resolución de 1 m 261_Cotecmar_Darsena_SDTP_0226.csar

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Aplicar filtros			X	
Attitude editor	X			No se identificaron errores.
Navigation editor	X			No se identificaron errores.
Single Beam editor	X			Se utilizó este editor para realizar la limpieza de los datos monohaz.
Swath editor	X			Se utilizó este editor para realizar la limpieza de los datos multihaz.
Subset editor	X			Se utilizó este editor para realizar la limpieza de los datos multihaz.
Finalizar superficie	X			
Generalizar superficie	X			
Generar isóbatas	X			Se generaron contornos: Contornos_262_BahiadeCartagena_Darse naCotecmar_0226.Hob
Generar selección de sondajes	X			Se generaron sondajes a una escala de 500 m para los datos multihaz: Sondajes_262_BahiadeCartagena_Darse naCotecmar_Esc500_0226.Hob
Comparar con proyectos anteriores	X			La comparación se realizó teniendo en cuenta la superficie: 262_BahiadeCartagena_InsertoC_Cotecm ar_CU_0323.csar

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

1. CREACIÓN DEL PROYECTO Y CONVERSIÓN DE DATOS BRUTOS

Se creó el proyecto 261_Cotecmar_Darsena_0226 con una configuración geodésica en UTM-WGS-84 Zona 18N. Se convirtieron los datos correspondientes a un día de levantamiento (16 de febrero de 2026), consistentes en 20 (veinte) líneas multihaz obtenidas con la ecosonda Kongsberg EM2040P y 37 (treinta y siete) líneas monohaz registradas con la ecosonda Kongsberg EA440, a bordo de la lancha Soundermax. (**Figura 1**).

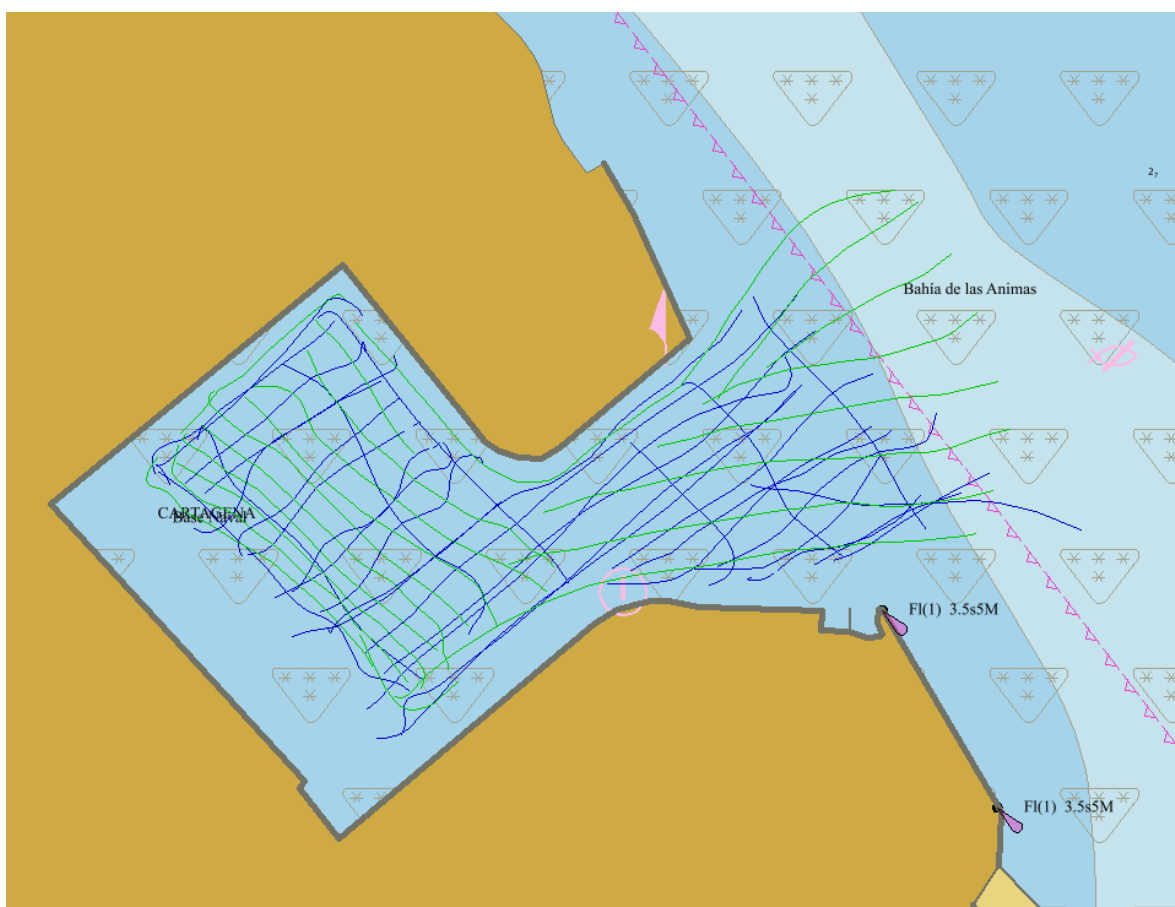


Figura 1. Líneas Convertidas – Verdes (multihaz) y Azules (monohaz).

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

2. CORRECCIÓN POR VELOCIDAD DEL SONIDO

Se empleó un perfil de velocidad del sonido en tiempo real para los datos multihaz, obtenido con el perfilador AML MINOS X, específicamente el archivo (Figura 2).

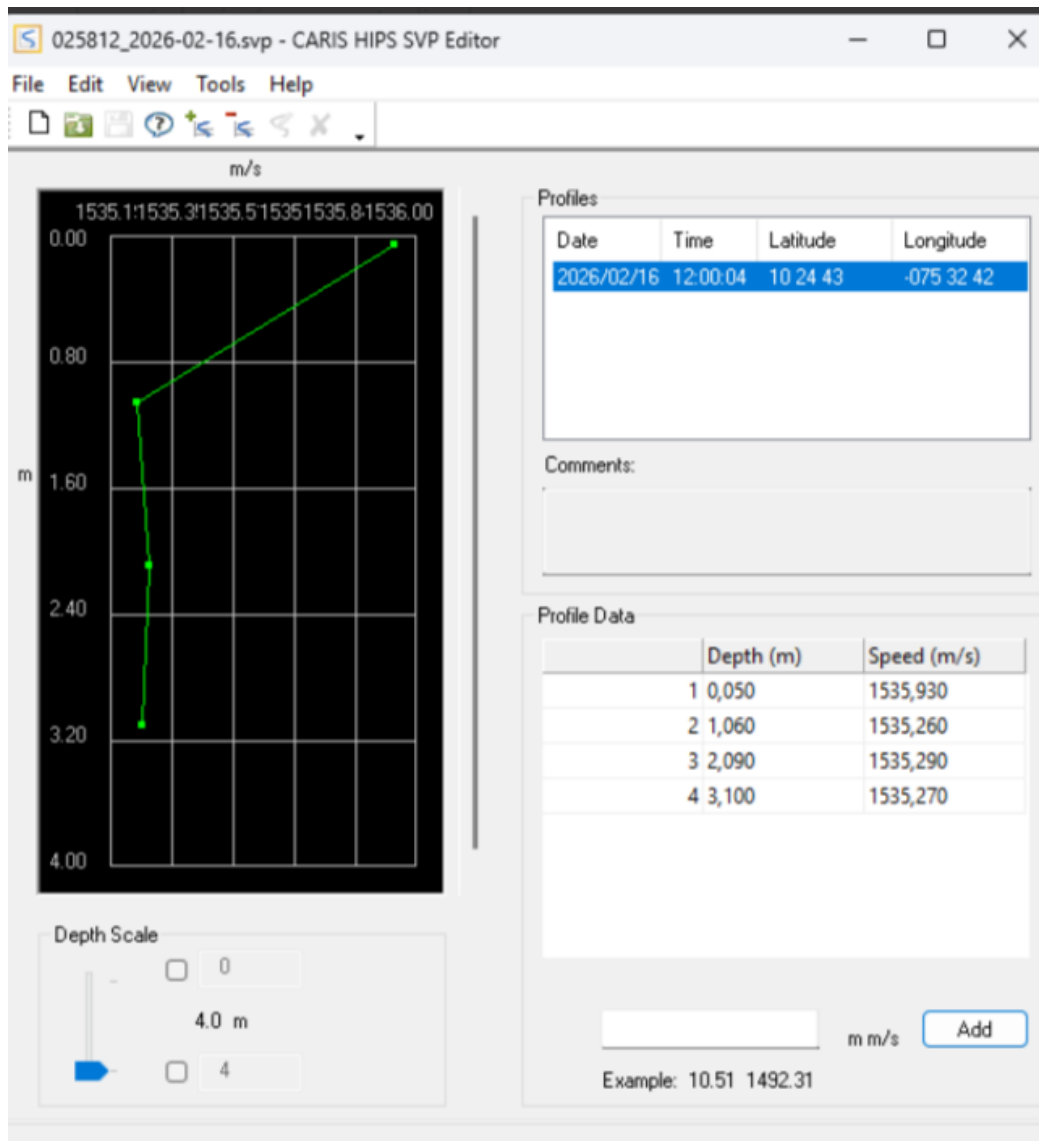


Figura 2. Perfil de Velocidad del Sonido aplicado.

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

3. CORRECCIÓN POR MAREAS

Se aplicó un archivo de mareas correspondiente al día 16 de febrero (**Figura 3**), con los datos observados por el sensor RLS de la estación mareográfica permanente de Dimar ubicada en el CIOH en Cartagena, a los cuales se les aplicó la corrección de -0.025 metros para ajustarlo al LAT, corrección obtenida del proyecto de red vertical desarrollado por la Dirección General Marítima.

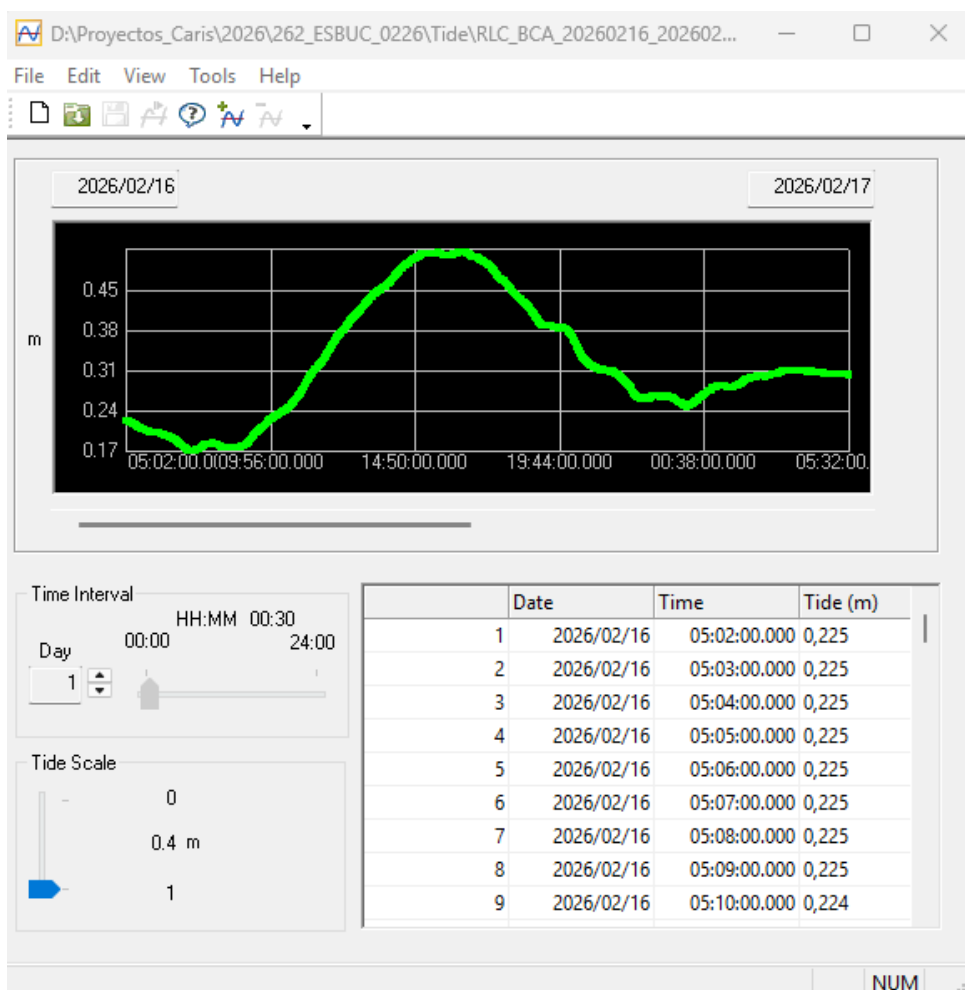


Figura 3. Archivo de Marea aplicado.

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

4. CREACIÓN DE SUPERFICIE BASE

Se generó una superficie tipo CUBE con una resolución de 0.1 metros (**Figura 4**), en la cual se identificaron profundidades que oscilan entre 0.7 y 8.9 metros.

La batimetría de la dársena muestra un fondo con variaciones claras de profundidad, representadas en una escala de colores que va desde los tonos cálidos (rojos y naranjas) en las zonas más someras, hasta los tonos fríos (azules) en las áreas más profundas. Se distinguen superficies poco profundas junto a las orillas, que contrastan con depresiones más marcadas hacia el centro. El relieve submarino se dibuja con pendientes suaves y transiciones graduales, mientras que en la superficie aparecen elementos propios del entorno portuario, como neumáticos y estructuras sumergidas, que aportan textura y detalle al área levantada (**Figura 4**).

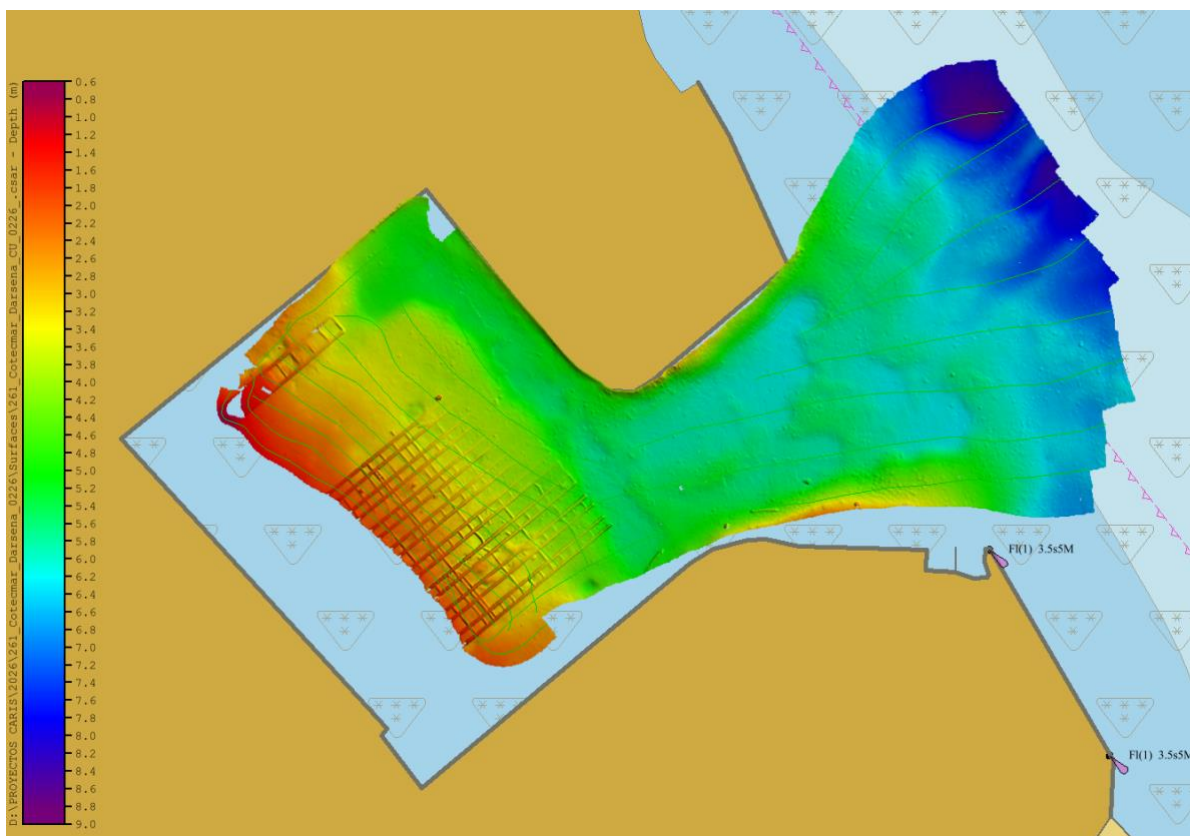


Figura 4. Superficie multihaz generada.

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

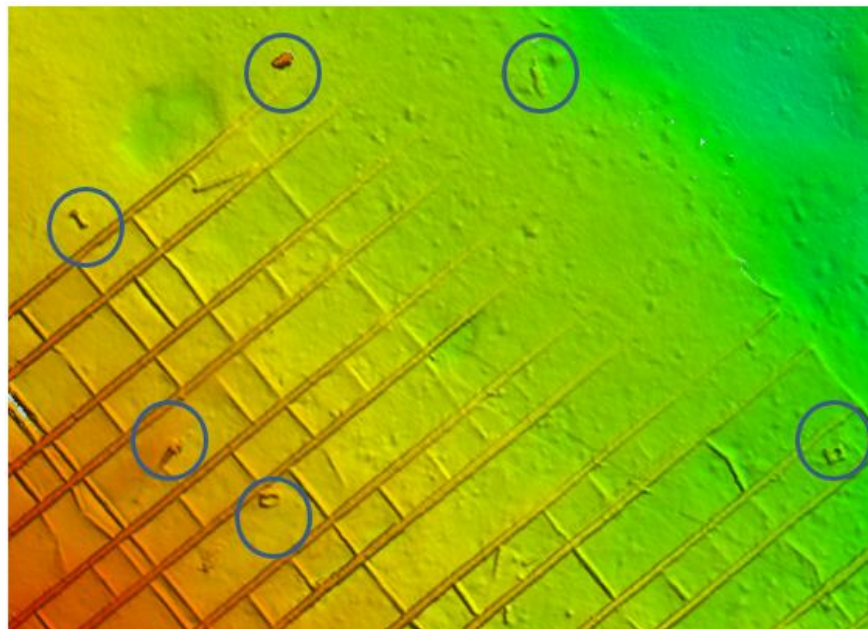


Figura 5. Elementos y estructuras sumergidas.

Por otro lado, se generó una superficie tipo Shoalest Depth True Position con una resolución de 1 metro (**Figura 4**), en la cual se identificaron profundidades que oscilan entre 0.5 y 6.9 metros.



Figura 6. Superficie monohaz generada.

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

5. LIMPIEZA DE LOS DATOS

La limpieza de los datos multihaz (Error! Reference source not found.) se realizó usando herramientas de CARIS HIPS & SIPS, entre las que se incluye el Subset Editor.

Durante este proceso no se identificaron errores en el levantamiento, a excepción de muy pocos datos dispersos.

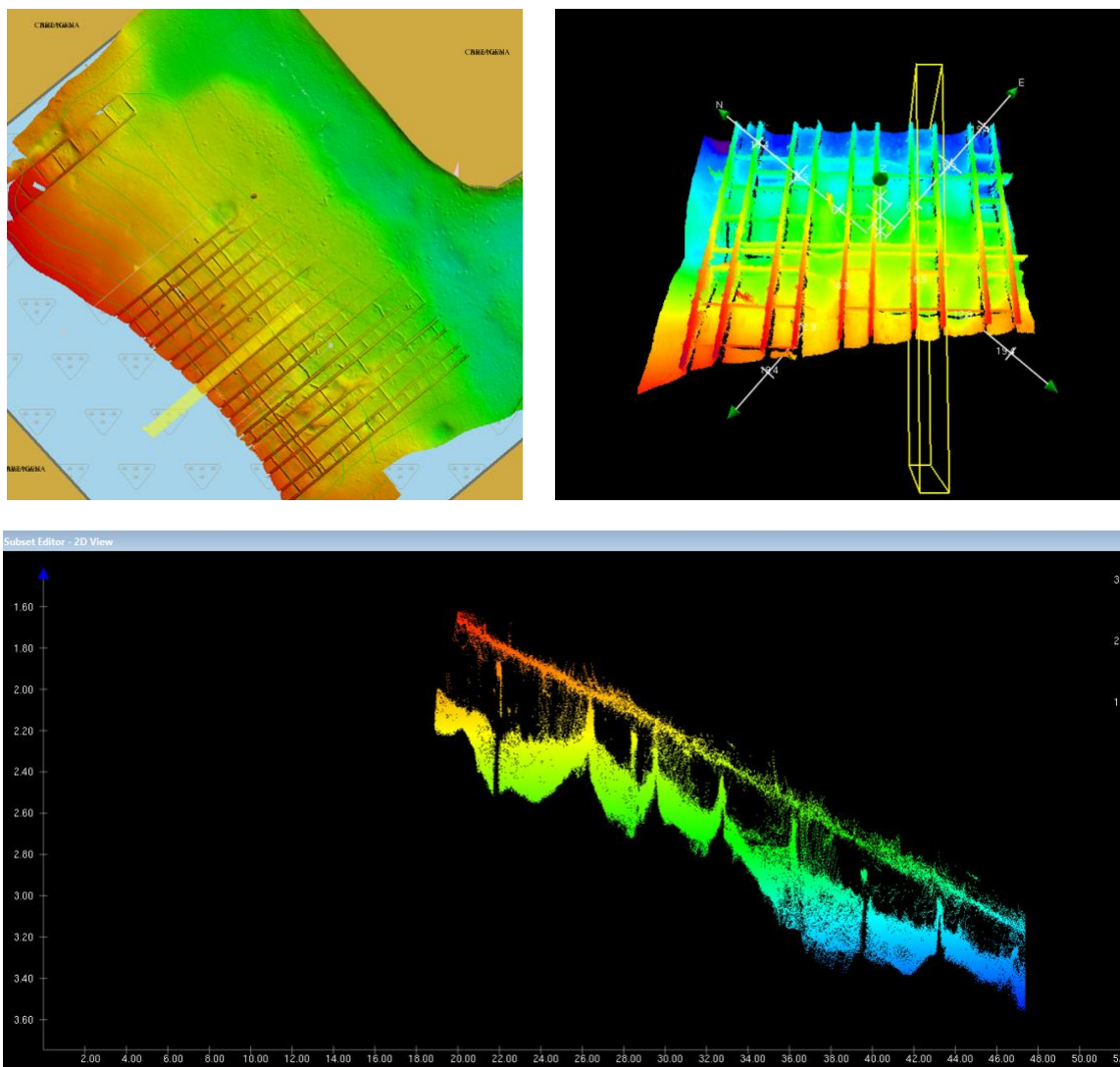


Figura 7. Subset Editor vista 3D y 2D con datos multihaz.

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Por otro lado, se realizó la limpieza de los datos Monohaz, utilizando la herramienta Single Beam Editor (Error! Reference source not found.), en la cual se rechazaron los datos que se encontraban por fuera de la densidad que describe el fondo marino del área levantada.

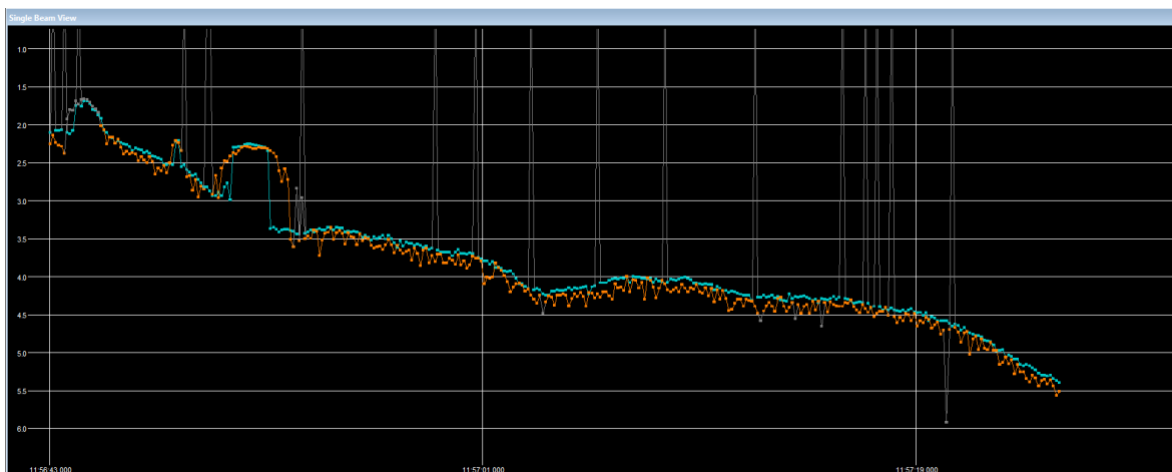


Figura 8. Vista edición Single Beam Editor, datos monohaz.

6. CONTROL DE CALIDAD INFORMACIÓN ADQUIRIDA

Con el fin de verificar la calidad del levantamiento hidrográfico, se evaluaron las componentes de incertidumbre vertical (TVU), horizontal (THU) y la incertidumbre total propagada (TPU), conforme a los lineamientos establecidos por la Organización Hidrográfica Internacional en la publicación S-44 (Ed. 6.2.0).

6.1 Incertidumbre Total Vertical (TVU):

Es la parte componente de la incertidumbre propagada total (TPU) calculada en la dimensión vertical. Es una cantidad unidimensional que incluye todas las incertidumbres de las mediciones verticales que contribuyen a ella; para este caso se consideraron la incertidumbre del sistema de medición (ecosonda multihaz y monohaz) y el error del sensor mareográfico.

La TVU se calcula al 95 % de nivel de confiabilidad mediante la siguiente expresión:

$$TVU = \pm \sqrt{a^2 + (b * d)^2}$$

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Donde a es la porción de incertidumbre que no varía con la profundidad, b es el coeficiente que representa la porción de la incertidumbre que varía con la profundidad y d es la profundidad en metros.

Levantamiento Multihaz: De acuerdo a las características de la información adquirida, el levantamiento multihaz se clasifica en la categoría de Orden Exclusivo, conforme a la norma S-44 de la OHI. Para este orden de levantamiento, los valores de los parámetros de incertidumbre vertical permitidos son los siguientes:

- $a = 0.15$ m (porción de incertidumbre que no varía con la profundidad)
- $b = 0.075$ m (coeficiente que representa la porción de la incertidumbre que varía con la profundidad).

La Tabla 1 presenta los valores máximos de TVU permitidos para el rango de profundidades del área levantada, de acuerdo con los estándares S-44:

d	a	b	$(b * d)$	$(b * d)^2$	a^2	$a^2 + (b * d)^2$	TVU
1	0,15	0,075	0,075	0,005625	0,0225	0,0281	0,168 m
2	0,15	0,075	0,15	0,0225	0,0225	0,0450	0,212 m
3	0,15	0,075	0,225	0,050625	0,0225	0,0731	0,270 m
4	0,15	0,075	0,3	0,09	0,0225	0,1125	0,335 m
5	0,15	0,075	0,375	0,140625	0,0225	0,1631	0,404 m
6	0,15	0,075	0,45	0,2025	0,0225	0,2250	0,474 m
7	0,15	0,075	0,525	0,275625	0,0225	0,2981	0,546 m
8	0,15	0,075	0,6	0,36	0,0225	0,3825	0,618 m
9	0,15	0,075	0,675	0,455625	0,0225	0,4781	0,691 m

Tabla N° 1 Valores de TVU máxima permitida según norma S-44 (Orden Exclusivo) – componente multihaz.

A modo de ejemplo, para una profundidad de 2 m, los valores medidos deben encontrarse dentro del rango 1.788 m – 2.212 m, y para 8 m, dentro del rango 7.382 m – 8.618 m.

Para la verificación con los equipos utilizados, se consideraron dos fuentes de error en la componente vertical: el error del sistema de medición de profundidad (ecosonda multihaz

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Kongsberg EM2040P) y el error del sensor mareográfico. De acuerdo con las especificaciones del fabricante, el error que no varía con la profundidad corresponde a 0.01 m y el que varía con la profundidad es de 0.1 % de la profundidad ($b = 0.001$). El error del sensor mareográfico es de 0.002 m. Estos valores se integran como:

- $a = 0.002 + 0.01 = 0.012 \text{ m}$
- $b = 0.001$

La Tabla 2 presenta los valores de TVU obtenidos con el sistema de adquisición empleado:

d	a	b	$(b * d)$	$(b * d)^2$	a^2	$a^2 + (b * d)^2$	TVU
1	0,012	0,001	0,001	0,000001	0,000144	0,0001	0,012 m
2	0,012	0,001	0,002	0,000004	0,000144	0,0001	0,012 m
3	0,012	0,001	0,003	0,000009	0,000144	0,0002	0,012 m
4	0,012	0,001	0,004	0,000016	0,000144	0,0002	0,013 m
5	0,012	0,001	0,005	0,000025	0,000144	0,0002	0,013 m
6	0,012	0,001	0,006	0,000036	0,000144	0,0002	0,013 m
7	0,012	0,001	0,007	0,000049	0,000144	0,0002	0,014 m
8	0,012	0,001	0,008	0,000064	0,000144	0,0002	0,014 m
9	0,012	0,001	0,009	0,000081	0,000144	0,0002	0,015 m

Tabla N° 2 Valores de TVU obtenidos con los equipos del levantamiento – componente multihaz.

A modo de ejemplo, para 2 m de profundidad, los valores medidos se encuentran dentro del rango 1.988 m – 2.012 m, y para 8 m, dentro del rango 7.986 m – 8.014 m.

La verificación mediante el software CARIS HIPS & SIPS, a través del análisis estadístico del atributo OHI (Order/TVU Compliance) sobre la superficie CUBE de 0.1 m de resolución, evidenció que la totalidad de los datos procesados (1.984.823 sondeos) presenta un valor OHI igual a 1.000, con una desviación estándar de 0.000, lo que indica ausencia de dispersión y un comportamiento completamente homogéneo en toda el área levantada. Este resultado confirma que el 100 % de los datos cumple con los criterios de TVU establecidos por la OHI para Orden Exclusivo.

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

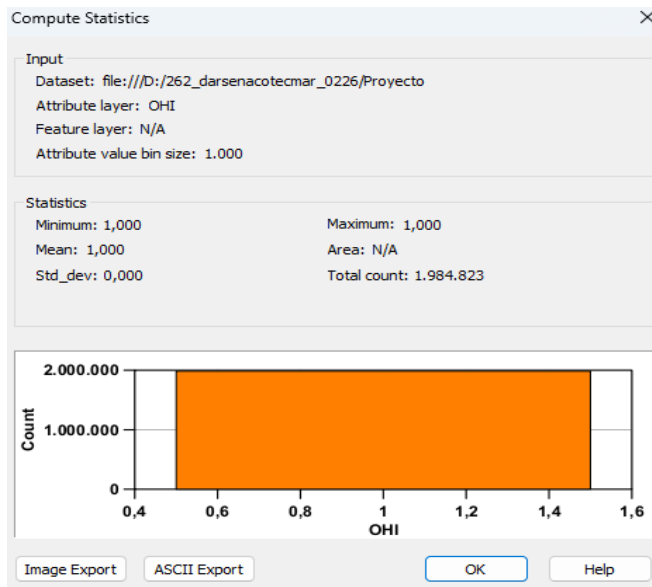


Figura 9 Distribución estadística del atributo OHI para evaluación de la incertidumbre vertical (TVU).

Fuente: Elaboración propia CARIS

Levantamiento Monohaz: De acuerdo con las características de la información adquirida, el levantamiento monohaz se clasifica en la categoría de Orden 1b, conforme a la norma S-44 de la OHI. Para este orden de levantamiento, los valores de los parámetros de incertidumbre vertical son los siguientes:

- $a = 0.5$ m (porción de incertidumbre que no varía con la profundidad)
- $b = 0.013$ m (coeficiente que representa la porción de la incertidumbre que varía con la profundidad).

La Tabla 3 presenta los valores máximos de TVU permitidos para el rango de profundidades del área levantada, de acuerdo con los estándares S-44:

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

d	a	b	$(b * d)$	$(b * d)^2$	a^2	$a^2 + (b * d)^2$	TVU
1	0.5	0.013	0.013	0.000169	0.25	0.2502	0.500 m
2	0.5	0.013	0.026	0.000676	0.25	0.2507	0.501 m
3	0.5	0.013	0.039	0.001521	0.25	0.2515	0.502 m
4	0.5	0.013	0.052	0.002704	0.25	0.2527	0.503 m
5	0.5	0.013	0.065	0.004225	0.25	0.2542	0.504 m
6	0.5	0.013	0.078	0.006084	0.25	0.2561	0.506 m
7	0.5	0.013	0.091	0.008281	0.25	0.2583	0.508 m
8	0.5	0.013	0.104	0.010816	0.25	0.2608	0.511 m
9	0.5	0.013	0.117	0.013689	0.25	0.2637	0.514 m

Tabla N° 3 Valores de TVU máxima permitida según norma S-44 (Orden 1b) – componente monohaz

A modo de ejemplo, para 2 m de profundidad, los valores medidos deben encontrarse dentro del rango 1.499 m – 2.501 m, y para 8 m, dentro del rango 7.489 m – 8.511 m.

Para la verificación con los equipos empleados, se consideraron igualmente el error del sistema de medición vertical (ecosonda monohaz Kongsberg EA440) y el error del sensor mareográfico. De acuerdo con las especificaciones del fabricante, el error que no varía con la profundidad es de 0.01 m y el que varía con la profundidad es de 0.1 % de la profundidad ($b = 0.001$). El error del sensor del mareógrafo es de 0.002 m, resultando:

- $a = 0.002 + 0.01 = 0.012$ m
- $b = 0.001$

La Tabla 4 presenta los valores de TVU obtenidos con el sistema de adquisición empleado:

d	a	b	$(b * d)$	$(b * d)^2$	a^2	$a^2 + (b * d)^2$	TVU
1	0,012	0,001	0,001	0,000001	0,000144	0,0001	0,012 m
2	0,012	0,001	0,002	0,000004	0,000144	0,0001	0,012 m

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

d	a	b	$(b * d)$	$(b * d)^2$	a^2	$a^2 + (b * d)^2$	TVU
3	0,012	0,001	0,003	0,000009	0,000144	0,0002	0,012 m
4	0,012	0,001	0,004	0,000016	0,000144	0,0002	0,013 m
5	0,012	0,001	0,005	0,000025	0,000144	0,0002	0,013 m
6	0,012	0,001	0,006	0,000036	0,000144	0,0002	0,013 m
7	0,012	0,001	0,007	0,000049	0,000144	0,0002	0,014 m
8	0,012	0,001	0,008	0,000064	0,000144	0,0002	0,014 m
9	0,012	0,001	0,009	0,000081	0,000144	0,0002	0,015 m

Tabla N° 4 Valores de TVU obtenidos con los equipos del levantamiento – componente monohaz.

A modo de ejemplo, para 2 m de profundidad los valores medidos se encuentran dentro del rango 1.988 m – 2.012 m, y para 8 m, dentro del rango 7.986 m – 8.014 m. De acuerdo con los valores obtenidos, el levantamiento monohaz cumple con los requisitos de incertidumbre vertical exigidos por la OHI para el Orden 1b.

6.2 Incertidumbre Total Horizontal (THU):

Es la parte componente de la incertidumbre propagada total (TPU) calculada en la dimensión horizontal. Es una cantidad bidimensional que incluye todas las incertidumbres de las mediciones horizontales que contribuyen a ella, obtenida a partir de la propagación de las principales fuentes de error del sistema de posicionamiento y de la integración de sensores, al 95 % de confianza.

Levantamiento Multihaz: De acuerdo con las características de la información adquirida, el levantamiento multihaz se clasifica en la categoría de Orden Exclusivo. Para este orden, la norma S-44 establece un valor máximo de THU de 1.0 m.

Para la definición del modelo de incertidumbre se emplearon los parámetros de desviación estándar configurados en el editor TPU del software CARIS HIPS & SIPS para la embarcación instrumentalizada.

La Tabla 5 resume los valores adoptados para cada componente del modelo:

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS
M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04

Parámetro	Valor	Unidades	Componente	Observación
Navegación horizontal (pos. nav.)	0.10	m	Horizontal	Componente dominante del THU
Offset X (antena–transductor)	0.05	m	Horizontal	Incertidumbre de medición en campo
Offset Y (antena–transductor)	0.05	m	Horizontal	Incertidumbre de medición en campo
Offset Z (antena–transductor)	0.05	m	Vertical	Incertidumbre de medición en campo
Roll	0.008	°	Vertical/Horizontal	Especificación MRU Kongsberg
Pitch	0.008	°	Vertical/Horizontal	Especificación MRU Kongsberg
Heading/Gyro	0.001	°	Horizontal	Efecto en posición del haz
Latencia navegación	0.001	s	Horizontal/Vertical	—
Latencia transductor	0.001	s	Horizontal/Vertical	—
Alineación MRU (gyro)	0.05	°	Horizontal	Error residual de alineación
Alineación MRU (roll/pitch)	0.05	°	Vertical/Horizontal	Error residual de alineación
Velocidad de la embarcación	0.03	m/s	Horizontal	Corrección de velocidad

Tabla N° 5 Parámetros de desviación estándar configurados en el modelo TPU de CARIS HIPS & SIPS.

El efecto de heading, latencias y alineación de la MRU sobre la posición horizontal es de segundo orden en el rango de profundidades del área de estudio (0.5 m – 8.9 m) y es modelado internamente por CARIS durante el cálculo del TPU a nivel de sondaje.

Bajo el supuesto de independencia entre las fuentes de error, la varianza horizontal total se obtiene como la suma de las varianzas de cada componente con contribución planimétrica significativa:

$$\sigma_{THU} = \sqrt{\sigma_{nav}^2 + \sigma_{offsetX}^2 + \sigma_{offsetY}^2}$$

donde:

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

$\sigma_{nav} = 0.10$ m: incertidumbre horizontal del sistema de navegación GNSS.

$\sigma_{offsetX} = 0.05$ m: incertidumbre en la determinación del offset horizontal X.

$\sigma_{offsetY} = 0.05$ m: incertidumbre en la determinación del offset horizontal Y.

La estimación simplificada resulta:

$$\sigma_{THU} = \sqrt{(0.10)^2 + (0.05)^2 + (0.05)^2} = \sqrt{0.010 + 0.0025 + 0.0025} = \sqrt{0.015} \approx 0.122 \text{ m}$$

Al expresar esta incertidumbre al 95 % de confianza, aplicando el factor de cobertura $k = 2$:

$$THU_{95\%} = k \cdot \sigma_{THU} = 2 \times 0.122 \approx 0.24 \text{ m}$$

Levantamiento monohaz: De acuerdo con las características de la información adquirida, el levantamiento monohaz se clasifica en la categoría de Orden 1b. Para este orden, la norma S-44 establece un valor de THU de 5 m + 5 % de la profundidad.

La Tabla 6 presenta los valores máximos de THU permitidos para el rango de profundidades del área levantada, de acuerdo con los estándares S-44:

d	a	b	$(b * d)$	THU
1	5	0,05	0,05	5,05 m
2	5	0,05	0,10	5,10 m
3	5	0,05	0,15	5,15 m
4	5	0,05	0,20	5,20 m
5	5	0,05	0,25	5,25 m
6	5	0,05	0,30	5,30 m
7	5	0,05	0,35	5,35 m
8	5	0,05	0,40	5,40 m
9	5	0,05	0,45	5,45 m

Tabla N° 6 Valores de THU máxima permitida según norma S-44 (Orden 1b) – componente monohaz.

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

El sistema de posicionamiento utilizado fue el GNSS Trimble R12i en modo diferencial, con una incertidumbre de posición de 0.25 m según especificaciones del fabricante. La Tabla 6 presenta los valores de THU calculados para el rango de profundidades del levantamiento:

d	a	b	$(b * d)$	THU
1	0,25	0,05	0,05	0,30 m
2	0,25	0,05	0,10	0,35 m
3	0,25	0,05	0,15	0,40 m
4	0,25	0,05	0,20	0,45 m
5	0,25	0,05	0,25	0,50 m
6	0,25	0,05	0,30	0,55 m
7	0,25	0,05	0,35	0,60 m
8	0,25	0,05	0,40	0,65 m
9	0,25	0,05	0,45	0,70 m

Tabla N° 6 Valor de incertidumbre de los equipos del componente horizontal.

Los valores de THU obtenidos en todo el rango de profundidades (0.30 m – 0.70 m) se encuentran significativamente por debajo del umbral máximo permitido por la OHI para Orden 1b, confirmando el cumplimiento del estándar en la componente horizontal del levantamiento monohaz.

6.3 Incertidumbre Total Propagada (TPU):

La Incertidumbre Total Propagada (TPU) representa la incertidumbre global del levantamiento, integrando las componentes horizontal y vertical del sistema de medición. Este parámetro permite evaluar de manera conjunta la calidad del posicionamiento y la determinación de profundidades, y se calcula mediante la combinación cuadrática de las componentes THU y TVU:

$$TPU = \sqrt{THU^2 + TVU^2}$$

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Sustituyendo los valores obtenidos para el levantamiento multihaz:

- THU ≈ 0.24 m
- TVU ≈ 0.015 m

Se obtiene:

$$TPU = \sqrt{0.24^2 + 0.015^2} = 0.241 \text{ m}$$

Este valor evidencia una baja incertidumbre global del sistema, confirmando la adecuada integración del sistema de posicionamiento (Seapath 130), los sensores de movimiento (MRU 5+) y la ecosonda multihaz (Kongsberg EM2040P), así como la correcta aplicación de las correcciones por velocidad del sonido, mareas y compensación de movimiento durante el procesamiento.

En conjunto, los resultados de TVU, THU y TPU demuestran que el levantamiento hidrográfico realizado en la dársena de COTECMAR cumple con los criterios de calidad establecidos por la OHI S-44 para levantamientos de Orden Exclusivo (multihaz) y Orden 1b (monohaz), garantizando la confiabilidad de la información batimétrica obtenida para su uso en aplicaciones críticas de seguridad de la navegación y caracterización operativa del área.

7. ELABORACIÓN HOJAS FINALES

Luego de importar los sondeos de Caris Hips & Sips se procede a crear una Hoja final, resultando 1 Hoja a Escala 1:500 (**Figura 10**) con las siguientes coordenadas:

Tabla 2. Coordenadas Hojas Finales a Escala 1:500.

Coordenadas Hojas finales	Esquina Inferior Izquierda		Esquina Superior Derecha	
261_Cotecmar_Darsena_HF 1_Esc500_0226	10-24-44.65N	75-32-55.9W	10-24-52N	75-32-46.05W

FORMATO INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

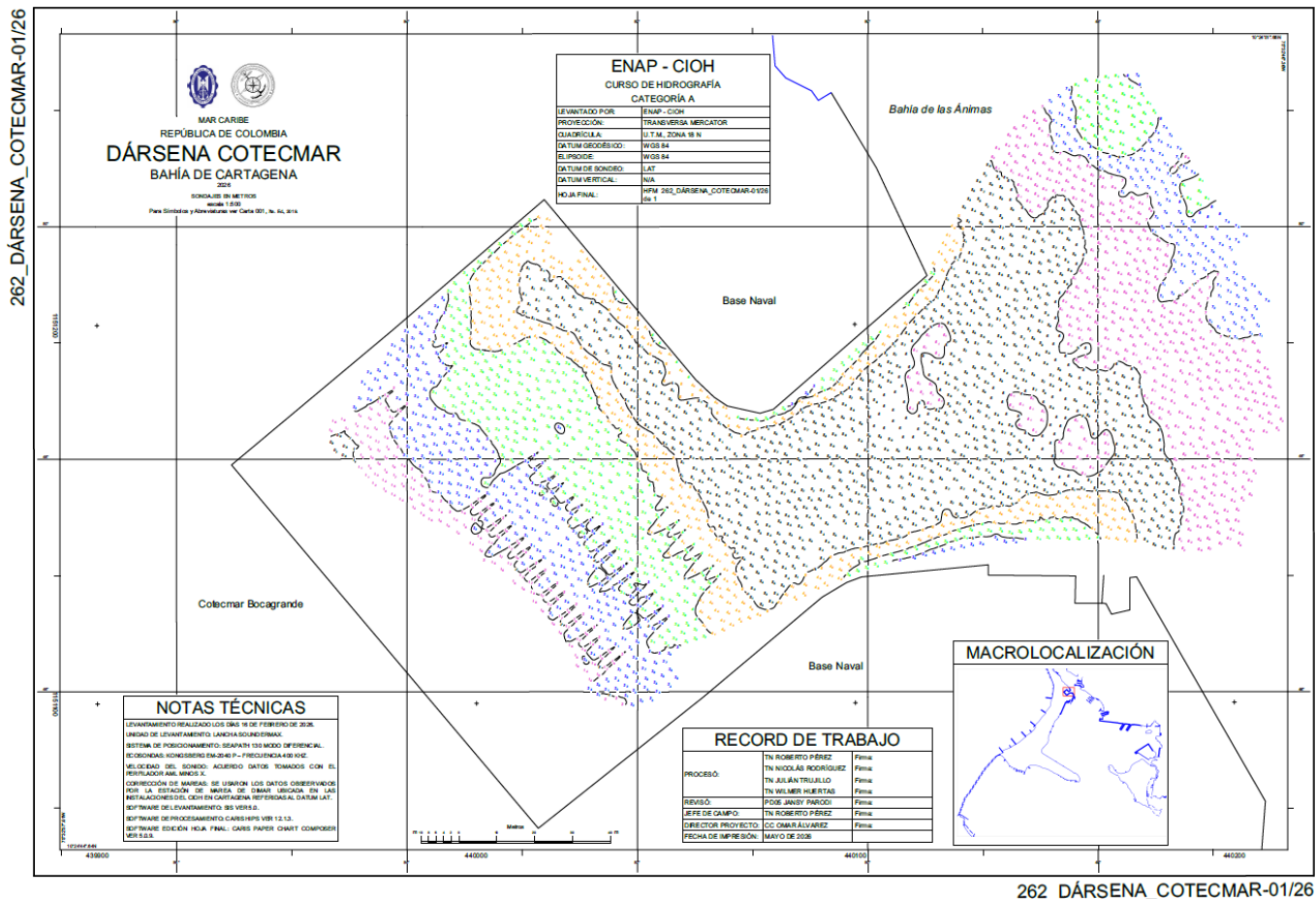


Figura 10. Hoja Final.

8. COMPARACIÓN CON PROYECTOS ANTERIORES

Se realizó un análisis comparativo utilizando una batimetría que coincide con el área de levantamiento.

Para ello, se consideró un levantamiento batimétrico multihaz realizado en 2023, en la misma área del levantamiento (**Figura 1**), lo que permitió una comparación detallada.

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

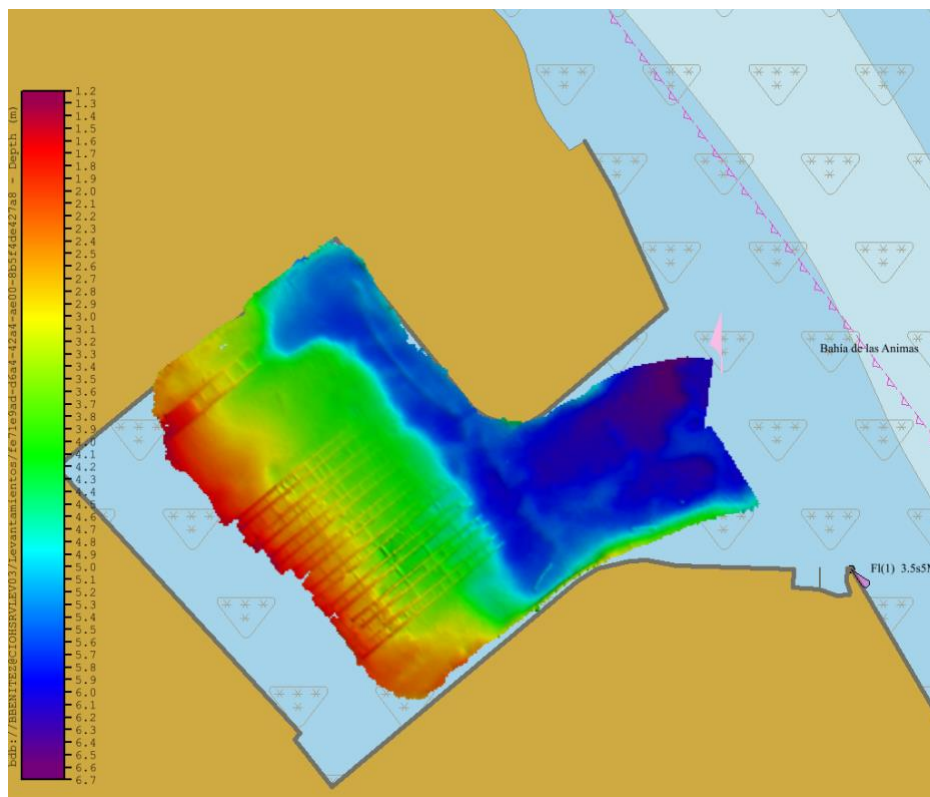


Figura 11. Levantamiento multihaz realizado en el año 2023.

A continuación, se presentan las diferencias entre ambos levantamientos (**Figura 1**), donde los valores negativos están asociados a posibles procesos de erosión y los positivos a procesos de sedimentación. Las diferencias se concentraron principalmente en el rango de -0.3 a 0.3 metros, lo que permite inferir que la superficie ha permanecido relativamente estable durante el período analizado.

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

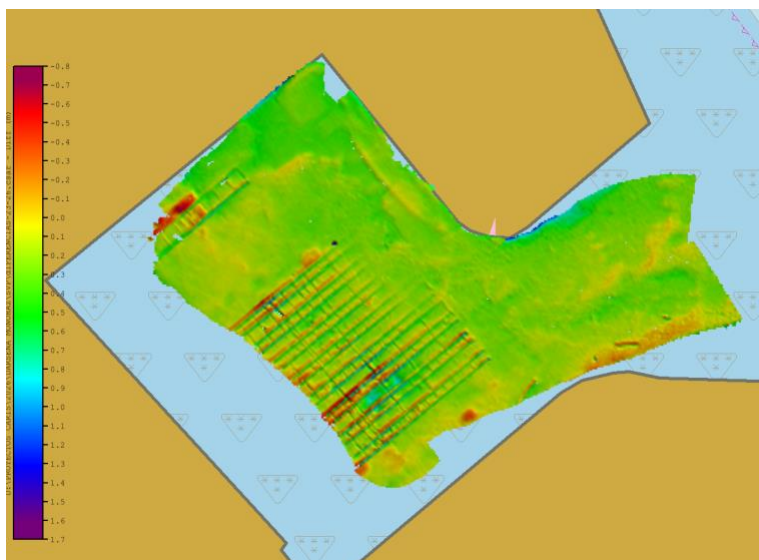


Figura 12. Superficie de comparación entre la batimetría del 2023 y 2026.

No obstante, se observan excepciones en las zonas marcadas con círculos rojos (**Figura 1**), las cuales se destacan por presentar diferencias notables en la profundidad. Estas áreas aparecen en color azul dentro de la superficie de diferencias, lo que indica que actualmente son menos profundas que en el levantamiento anterior. El rango de variación registrado en estas zonas se encuentra entre 1 y 1.6 metros, evidenciando cambios específicos en el relieve del fondo de la dársena.

Estas variaciones podrían estar relacionados a pequeños deslizamientos de sedimentos, acumulación de materiales arrastrados por corrientes o actividades propias del entorno portuario.

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana



Figura 13. Identificación de zonas menos profundas identificadas en 2026.

Por otro lado, las zonas marcadas con círculos rojos a continuación (**Figura 1**), muestran las mayores diferencias negativas. En estas áreas, el fondo aparece más profundo que antes, con variaciones que alcanzan hasta -0.7 metros, probablemente por la acción combinada de corrientes y actividad portuaria.

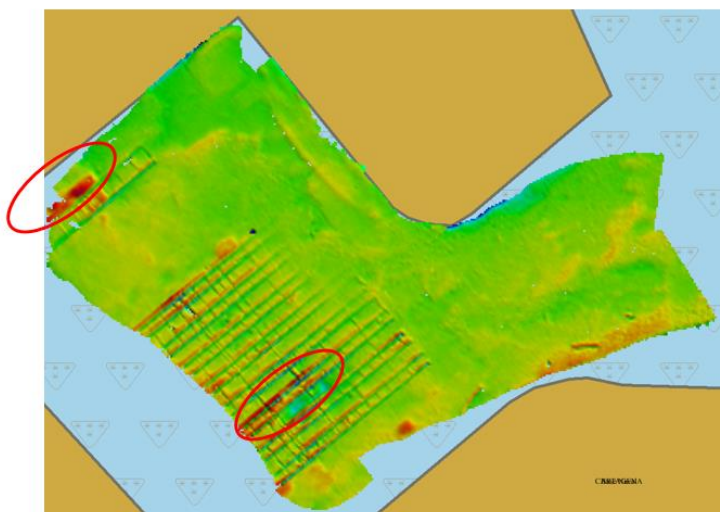


Figura 14. Identificación de zonas más profundas identificadas en 2026.

FORMATO
INFORME DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-072 v04



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

9. VERIFICACIÓN DE SONDAJES DUDOSOS EN LA CARTOGRAFÍA

En el área de levantamiento no se evidenciaron sondeos dudosos a corroborar.

10. FIRMAS



TN HUERTAS WILMER
Procesador de Datos Batimétricos

TN PÉREZ ROBERTO
Jefe de Campo